北京大学数学科学学院 2022-23 高等数学 B2 期中考试

1. (10 分) 求常微分方程

$$\left(xy - x^3y^3\right)\mathrm{d}x + \left(1 + x^2\right)\mathrm{d}y = 0$$

的满足 $y(0) = 1$ 的解.

2. (10 分) 求常微分方程

$$x^2y'' + 3xy' + 4y = 0 (x > 0)$$

的满足 $y(1) = y'(1) = 1$ 的解.

3. (10 分) 求常微分方程

$$y'' + y' - 2y = x + \mathrm{e}^x + \sin x$$

的满足 $y(0) = -\dfrac{7}{20}, y'(0) = \dfrac{38}{15}$ 的解.

4. (10 分) 设关于 R 的函数

$$I(R) = \oint_{x^2+y^2=R^2} \frac{x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x}{\left(x^2 + xy + y^2\right)^2}$$

试证明

$$\lim_{R\to\infty} I(R) = 0$$

其中积分方向为圆周的逆时针方向.

5. (10 分) 设 L 为空间曲线

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ x + z = 1 \end{cases}$$

其方向为自 z 轴正方向向负方向看的逆时针方向. 计算曲线积分

$$\int_L \left(y - z + \sin^2 x\right)\mathrm{d}x + (z - x + \sin^2 y)\mathrm{d}y + \left(x - y + \sin^2 z\right)\mathrm{d}z$$

6. (10 分) 设 D 是单位圆 $x^2 + y^2 \leqslant 1$, 求积分

$$\iint_D (x + y + xy)^2\,\mathrm{d}\sigma$$

7. (10 分) 设平面闭区域 D 由直线 $y = x$ 和曲线 $y = x^3$ 围成, 求积分

$$\iint_D \left(\frac{3x^2\sin y}{y} + 2\mathrm{e}^{x^2}\right)\mathrm{d}\sigma$$

8. (10 分) 设空间闭区域 Ω 由曲面 $z = \sqrt{1 + x^2 + y^2}, z = \sqrt{3\left(1 + x^2 + y^2\right)}$ 和 $x^2 + y^2 = 1$ 围成, 求积分

$$\iiint_\Omega \frac{(x + y + z)^2\sqrt{1 + x^2 + y^2}}{\left(x^2 + y^2 + z^2\right)\left(1 + x^2 + y^2 + z^2\right)}\mathrm{d}V$$

9. (10 分) 设 Γ 由闭曲线 $x^2+y^2=9(y\geqslant 0)$ 和 $\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{16}=1(y\leqslant 0)$ 组成, 方向沿逆时针方向, 求曲线积分

$$\oint_{\Gamma}\left(\frac{y^2+y+4x^2}{4x^2+y^2}+\sin x^2\right)\mathrm{d}x+\left(\frac{4x^2-x+y^2}{4x^2+y^2}+\sin y^2\right)\mathrm{d}y$$

10. (10 分) 设曲面 S 是柱体 $\Omega=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3:x^2+y^2\leqslant 1,0\leqslant z\leqslant 1\}$ 的表面的外侧.

(1) 求曲面积分

$$\iint_S(y-z)|x|\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(z-x)|y|\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(x-y)z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

(2) 求曲面积分

$$\iint_S(y-z)x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(z-x)y^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(x-y)z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

(3) 求曲面积分

$$\iint_S(y-z)x^3\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(z-x)y^3\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(x-y)z^3\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$